Wissenschaftliche Fotografie am Kunstmuseum Basel

WFKMB - Grundlagen und Prozesse

ENTWURF [8. Mai 2025]

Max Ehrengruber
Wissenschaftliche Fotografie

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 8
CH-4010 Basel
+41 61 206 62 33
max.ehrengruber@bs.ch

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Grundsätzliche Prinzipien 4

3 Standards 6
3.1 Reproduktionsaufnahmen 6
3.1.1 Aufnahmegeometrie 6
3.1.2 Gemälde 7
3.1.3 Werke auf Papier 7
3.1.4 Skulpturen 7
3.1.5 Installationen 8
3.1.6 Prozesse & Zuständigkeiten 8
3.1.7 Technische Vorgaben 8
3.2 Installations- und Gebäudeaufnahmen 10
3.2.1 Ästhetische Vorgaben 10
3.2.2 Prozesse & Zuständigkeiten 11
3.2.3 Technische Vorgaben 12
3.3 Forensische Aufnahmen 13
3.3.1 Visuelles Spektrum 13
3.3.2 Infrarotes Spektrum 14
3.3.3 Ultraviolettes Spektrum 15
3.3.4 Röntgen 16
3.3.5 Multispektralaufnahmen 16
3.4 Targets 18
3.5 Digitale Bildanalyse 20
3.5.1 Metadaten 21

Einleitung

Die Wissenschaftliche Fotografie am Kunstmuseum Basel ist der bildgebenden Dokumentation der ältesten öffentlichen Kunstsammlung der Welt verpflichted. Ihre Aufgabe ist die Objekte der Sammlung in ihrer materiellen Originalität festzuhalten und im Sinne der Erhaltung und Vermittlung für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In dieser Funktion erstellt die Abteilung Dokumentationsaufnahmen von Kunstwerken und Installationsansichten von Ausstellungen. Als Teil der Restaurierungsabteilung ist die Wissenschaftliche Fotografie ausserdem an der Forschungsarbeit am Museum beteiligt und bietet durch verschiedene Bildgebungsverfahren bildforensische Analysen, die materialtechnologische Einsichten in den Erhaltungs- und Entstehungszusammenhang der Kunstwerke geben.

Die Dokumentation – sei es mit einer Fotokamera, einem 3D-Scanner, oder einem Spektroskop – bedeutet eine Übersetzung von einer physischen Sache in eine Informationsform. So objektiv und umfassend das gewählte Medium auch scheinen mag ist jede Form der Dokumentation technisch bedingt ausschnitthaft und gegenüber der physischen Sache verlustbehaftet. Um die Dokumentation/Information konsistent und für Dritte überhaupt verständlich sowie langfristig nutzbar zu machen, ist das genaue Arbeiten nach transparent festgelegten Standards zentral. In diesem Dokument werden dazu grundlegenden Standards zur Nutzung am Kunstmuseum Basel definiert.

Grundsätzliche Prinzipien

Transparenz: Dokumentationsaufnahmen sollten so produziert werden, dass die abgebildete Sache in ihrer visuellen Beschaffenheit nachvollziehbar wird. Dazu gehört, dass auch die Aufnahmesituation (u.a. Kameraposition, Lichtaufbau, etc.) ersichtlich ist. Entweder ist diese aus der Aufnahme selbst (z.B. sichtbare Lichtquelle), oder durch einen dokumentierten Standard ersichtlich (z.B. Streiflich von links). Technische Metadaten erweitern den Informationsgehalt einer Bilddatei um Nicht-Offenkundiges. Dazu gehören grundsätzliche technische Informationen (z.B. Aufnahmedatum, Ersteller:in) sowie beschreibende Informationen, wenn Aufnahmen vom Standard abweichen (z.B. besondere Bildbearbeitung).

Reproduzierbarkeit: Anhand der transparenten Aufnahmesituation sowie den festgelegten Standards lässt sich eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt reproduzieren. Dadurch lässt sich eine mögliche Veränderung eines Objekts quantifizierbar machen und nachvollziehen.[1]

Verhältnismässigkeit: Bei jeder Dokumentation gilt es ein effektives Verhältnis zwischen Ziel, Aufwand und Nutzen zu treffen. Objekte sollten nicht unendlich hochauflösend aufgenommen werden, sondern so, dass die Aufnahme im Verhältnis zur angedachten und abschätzbaren zukünftigen Nutzung steht.[2] Gleichzeitig bedeutet der Moment der

1 Wegen der technischen Konstruktion der verwendeten Geräte sowie der Vielzahl von manuellen wie automatischen Bearbeitsschritte vom Moment einer Aufnahme bis zur fertigen digitalen Datei kann keine absolute Genauigkeit und Reproduzierbarkeit garantiert werden. Aus diesem Grund wurden für die technischen Anforderungen der üblichen Aufnahmemethoden entsprechende Toleranzen definiert.

2 Besonders die kaum abzuschätzenden laufenden Kosten der Aufbewahrung der digitalen Dateien sollten bei der Wahl des Aufnahmemediums und der Qualitätsstufe berücksichtigt werden.

Aufnahme auch ein Potential für den Erhalt eines Objekts, da jede weitere Aufnahme das Objekt durch das Handhaben fast unweigerlich – wenn auch minimal – verändern würde. Jeder Aufnahme sollten deshalb genaue Überlegungen vorausgehen, um das Objekt und Ressourcen nicht unnötig zu belasten.

Dokumentation / Standardisierung: Grundsätzlich sind die technischen und inhaltlichen Vorgaben des Museums-übergreifenden Medienstandards einzuhalten. Anhand der Kodierung der Aufnahmemethodik und der Angabe von eindeutigen Identifikationsnummern im Dateinamen sowie der Verwendung eines standardisierten Vokabulars von Metadaten, lässt sich eine digitale Datei durch Dritte nach-vollziehen. Abweichungen vom Medienstandard sowie den hier definierten spezifischen Standards sind entsprechend zu dokumentieren.

Standards

Im Folgendenden werden Standards und bewährte Methoden für verschiedene Aufnahmearten definiert.

Reproduktionsaufnahmen

Reproduktionsaufnahmen sollen eine abgebildete Sache optisch möglichst 1:1 wiedergeben. Das heisst im besten Fall erzeugt die Reproduktionsaufnahme eines Kunstwerks den gleichen optischen Reiz wie das Kunstwerk selbst. Um dieses Ziel überprüfbar zu erreichen ist ein visuell bekanntes Objekt nötig, das als neutrale Referenz jederzeit mit seiner Abbildung verglichen werden kann; ein sogenanntes *Target*.

Nach Möglichkeit sollte mindestens ein Target für jede Aufnahme mitaufgenommen werden, sodass die Reproduktionsgenauigkeit der Aufnahme quantitativ gemessen und im Abgleich mit den Museumseigenen Toleranzen sowie Standards Dritter qualitativ bewertet werden kann.[1]

Aufnahmegeometrie

Neutraler Aufbau: Für eine neutrale Abbildung ist das Licht üblicherweise symmetrisch zur optischen Achse auszurichten.

Abgedunkelter Aufnahmeraum: Der Aufnahmeort sollte möglichst dunkle Wände/Decken/Böden aufweisen, um Streulicht und Reflexionen zu reduzieren.[2]

Target: Das Target ist soweit möglich in gleicher Ebene wie das Objekt zu platzieren, ohne dieses zu beschatten.

1 Je nach Aufnahmemethode und Aufnahmespektrum werden unterschiedliche oder eine Kombination von mehreren Targets benötigt.

2 Bei stark reflektierenden Objekten sollte hinter dem Aufnahmesensor eine schwarze Fläche platziert werden, um Reflexionen und Streulicht zu vermeiden.

Gemälde

Aufnahmegeometrie: Coplanare Ausrichtung von Objekt und Kamera. 30–45° Auftrittswinkel des Lichts.

Licht: Licht so hart wie möglich und so weich wie nötig. Üblicherweise 2–4 *Striplights* für eine gleichmässige Ausleuchtung verwenden.[3]

Hintergrund: Schwarz, matt (z.B. Molton)

Zuschnitt: ca. 1–2 cm Beschnittzugabe um das Objekt. Für die Repräsentative Ansicht (*w11 - Hero Image*) wird das Werk auf das Sichtmass beschnitten, sodass kein Hintergrund sichtbar ist.

Ansichten: Vorder- und Rückseite. Bei Zierrahmen zusätzlich mit Rahmen. Stempel und Beschriftungen sollten sichtbar/lesbar sein.

Werke auf Papier

Aufnahmegeometrie: Coplanare Ausrichtung von Objekt und Kamera. 30–45° Auftrittswinkel des Lichts.

Licht: Licht so hart wie möglich und so weich wie nötig. Üblicherweise 2–4 *Striplights* für eine gleichmässige Ausleuchtung verwenden.

Hintergrund: Acrylglas (Grau, matt, transluzent, 3mm opal satin)[4] über Graukarton (L* 50, a* -2, b* -3)[5]

Zuschnitt: ca. 1–2 cm Beschnittzugabe um das Objekt. Für die Repräsentative Ansicht (*w11 - Hero Image*) wird das Werk nicht beschnitten, sodass die Blattränder sichtbar sind. Träger, die zur Objektgeschite gehören, werden nicht beschnitten.

Ansichten: Vorderseite. Rückseite bei rückseitigen Beschriftungen, Stempeln etc.

Skulpturen

Aufnahmegeometrie: Leicht erhöhte Kameraperspektive.[6] Das Target zur Bestimmung einer neutralen Einstellung sollte so nah wie möglich in die Hauptebene des Objekts gebracht

3 Bei stark glänzenden Objekten sollten Licht und Objektiv kreuzpolarisiert werden.
4 Lieferant: Schweighauser Kunststoffe AG, Oberwil (CH).
5 1931 2° Observer, D50 Illuminant, eciRGB v2.
6 Bei sehr grossen Skulpturen kann die Kamera coplanar zur Vorderseite ausgerichtet werden.

werden.[7]

Licht: Weiches Hauptlicht von vorne links. Fülllicht von vorne rechts.[8]

Hintergrund: Bei hellen Objekten: Schwarz, matt (z.B. Molton). Bei dunklen Objekten: Weiss/Grau, matt.

Zuschnitt: circa 10% der Objektgrösse Beschnittzugabe. Für die Repräsentative Ansicht (*w11 - Hero Image*) wird das Werk nicht beschnitten, sondern nur das Target.

Ansichten: Standardbild in der Regel zentral von Vorne, Objekt leicht nach links gedreht. Nach Möglichkeit zusätzlich alle Seiten des Objekts aufnehmen. Rücksprache mit den zuständigen Kurator:innen.

Installationen

Siehe Installationsaufnahmen.

Prozesse & Zuständigkeiten

Auftraggeber: Fotoaufträge werden von den für das Objekt zuständigen Kurator:innen oder Restaurator:innen angenommen.

Fotoauftrag: Über die MuseumPlus Vorlage *Fotoauftrag* werden gewünschte Ansichten und Aufnahmearten zum jeweiligen Objekt angegeben.

Zeitrahmen: Objekte werden nach Anlieferung in der Regel innerhalb einer Woche aufgenommen.[9]

Transport: Objekte sind inklusive ausgefülltem Fotoauftrag anzuliefern und nach abgeschlossener Aufnahme innerhalb von 2 Werktagen wieder abzuholen.[10]

Technische Vorgaben

Die Vorgaben orientieren sich am Metamorfoze Standard *Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines* (2012) und wurden für den praktischen Einsatz am Kunstmuseum Basel vereinfacht.

7 Aufgrund der räumlichen Tiefe dreidimensionaler Objekte kann keine Neutralität über den gesamten Bildraum erzielt werden.

8 Grundlagen für Lichtaufbauten zur Aufnahme von speziellen Objekte und Materialen können der Anleitung des Rijksmuseums *RIJKSMUSEUM MANUAL FOR THE PHOTOGRAPHY OF 3D OBJECTS* entnommen werden.

9 Bei grösseren Konvoluten oder speziellen Aufnahmewünschen sind im Vorfeld Zeitrahmen zur Anlieferung und Fertigstellung festzulegen.

10 Objekte sind in dem Zustand anzuliefern, in dem sie aufgenommen werden sollen (z.B. ungerahmt, unmontiert, etc.)

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: eciRGBv2
- **Bit-Tiefe**: 16bit
- **Tonwertkurve**: Linear, Linear-Scientific
- **Weissabgleich Toleranz**: ΔC* ≤2
- **Belichtung Toleranz**: ΔL* ≤2
- **Homogenität Beleuchtung**: ΔL* ≤3
- **Farbgenauigkeit** (CIE76)[11]: ΔE* ≤ 4 (Durchschnitt), ΔE* ≤ 10 (Maximal)
- **Auflösung** (Minimum): >DIN A2: 150 dpi, ≥DIN A5: 300 dpi, <DIN A5: 600 dpi

Metadaten

Im Folgenden werden die Metadaten-Felder aufgeführt, die grundsätzlich befüllt werden sollten. Diese Liste orientiert sich an der Definition des Smithsonian, *Basic Guidelines for Minimal Descriptive Embedded Metadata in Digital Images* (2010).[12] Mit * markierte Felder sind verpflichtend zu füllen. Mehrfachangaben sind mit Semicolon zu trennen.

Beschreibung	Element	XMP-Bezeichnung	Beispiel	Picturepark
Ersteller:in*	Creator	`dc:creator`	Max Blumenschein	*Photo Credit*
Erstellungsdatum*	Date	`photoshop:DateCreated`	2024-08-15T16:29:14+02:00	
Berufsbezeichnung, Position	Creator's Job Title	`photoshop:AuthorsPosition`	Wissenschaftliche Fotografin	
E-Mail Adresse	Email adress(es)	`Iptc4xmpCore:CiEmailWork`	shirley.brouwn@bs.ch	
Website	Web URL(s)	`Iptc4xmpCore:CiUrlWork`	kunstmuseumbasel.ch	

11 Diese Parameter entsprechen der Definition der Farbverbindlichkeit *ca - farbkalibriert* bzw. *cb - farbkalibriert mit abgebildeter Farbreferenz* des Medienstandard 3.0.

12 Zur Zuordnung der Metadaten-Felder vgl. *IPTC: mapping of metadata between the IPTC Photo Metadata Standard 2017.1 and NewsML-G2 2.25*.

Beschreibung	Element	XMP-Bezeichnung	Beispiel	Picturepark
Titel	Title	`dc:title`	Blumenstillleben	*Titel*
Inhaltliche Beschreibung	Description	`dc:description`	Linker Flügel des Altarbildes	*Beschreibung*
Technische Angaben zur Erstellung der Aufnahme/Datei	Instructions	`photoshop:Instructions`	Digitale Bildmontage aus 6 Einzelaufnahmen	*Technische Angaben zur Aufnahme*
Stichworte	Keywords	`dc:subject`	Soft-Illumination; Digital Composite; Multishot/Pixel-Shift	

Installations- und Gebäudeaufnahmen

Installationsaufnahmen dokumentieren die Wirkung und Installation von Werken im Ausstellungsraum bzw. am Ort ihrer Präsentation, z.B. Sonderausstellungen oder Sammlungspräsentationen. Gebäudeaufnahmen werden hiervon unterschieden, wenn keine Kunstwerke abgebildet sind oder diese nicht zentrales Motiv sind, z.B. Baudokumentation oder Gebäude Aussenaufnahme.

Ästhetische Vorgaben

Aufnahmegeometrie: Kamera in 150 cm Höhe (ca. Augenhöhe). «Stürzende Linien» sind zu vermeiden.

Licht: Die Lichtverhältnisse sind so einzustellen wie Besuchende diese wahrnehmen würden. Ausstellungsräume mit natürlichem Lichteinfall sind üblicherweise bei Tageslicht aufzunehmen. Bei Mischlicht mit unterschiedlichen Farbtemperaturen und Intensitäten ist das intensivste Licht als Grundlage für Weissabgleich und Belichtung zu ver-

wenden. Grosse Farbtemperaturunterschiede sind durch Bildbearbeitung zu korrigieren.

Belichtung: Die Helligkeit sollte über alle Ansichten einer Ausstellung/Serie konstant und wie sie Besuchende vor Ort wahrnehmen würden wirken. Die Helligkeit des B4 Feldes (ColorChecker Target) auf Augenhöhe sollte 70 L* (ΔL* ≤8) entsprechen.

Ansichten: Die Raumabfolge und Dramarturgie sollte anhand der Ansichten nachvollziehbar sein. Jedes Werk einer Ausstellung sollte mindestens einmal und wenn möglich mehrfach abgebildet sein. Stürzende Linien sind zu vermeiden.

Prozesse & Zuständigkeiten

Sammlungspräsentationen

Umfang: Umfangreiche Umhängungen ganzer Räume werden üblicherweise dokumentiert. Einzelne Umhängungen von Werken werden auf Anfrage dokumentiert.

Zeitrahmen: Umfangreiche Umhängungen werden nach Meldung in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung an einem Besucher:innen freien Tag dokumentiert.[13]

Sonderausstellungen

Zeitrahmen: Sonderausstellungen werden in der Regel innerhalb von 3 Wochen nach Fertigstellung an einem Besucher:innen freien Tag dokumentiert.[14]

Pressebilder: Bilder (Umfang ca. 10) für Werbe- und Journalistische Zwecke können nach vorgängiger Anfrage vor Ausstellungseröffnung erstellt werden. Die entsprechenden Wände/Räume müssen fertig aufgebaut sein. Es sind 1–2 Tage Verarbeitungszeit einzuplanen. Die entsprechenden Ansichten sind vorab mit der Abteilung Presse/Kommunikation festzulegen.

«Making Of»: Impressionen während des Ausstellungsaufbaus werden bei Bedarf von der Abteilung Digitale Kommunikation erstellt.

13 Bei umfangreichen Ausstellungen oder parallenen Eröffnungen/Fertigstellungen sind im Vorfeld längere Zeiträume festzulegen.

14 Bei umfangreichen Ausstellungen oder parallenen Eröffnungen/Fertigstellungen sind im Vorfeld längere Zeiträume festzulegen.

Technische Vorgaben

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: eciRGBv2
- **Bit-Tiefe**: 16bit
- **Tonwertkurve**: Film Standard, Adobe Neutral
- **Weissabgleich Toleranz**: ΔC* ≤4 (Feld B4, ColorChecker Target)
- **Belichtung Toleranz**: ΔL* ≤8 (Feld B4, ColorChecker Target)
- **Bildgrösse** (kurze Seite): ≥4000 Pixel

Metadaten

Beschreibung	Element	XMP-Bezeichnung	Beispiel	Picturepark
Ersteller:in*	Creator	`dc:creator`	Max Blumenschein	*Photo Credit*
Erstellungsdatum*	Date	`photoshop:DateCreated`	2024-08-15T16:29:14+02:00	
Berufsbezeichnung, Position	Creator's Job Title	`photoshop:AuthorsPosition`	Wissenschaftliche Fotografin	
E-Mail Adresse	Email adress(es)	`Iptc4xmpCore:CiEmailWork`	ley.brouwn@bs.ch	
Website	Web URL(s)	`Iptc4xmpCore:CiUrlWork`	kunstmuseumbasel.ch	
Titel	Title	`dc:title`	Installationsansicht	*Titel*
Inhaltliche Beschreibung	Description	`dc:description`	Basel, Kunstmuseum, Neubau, Dan Flavin. Widmungen aus Licht, 2. OG, Raum 5, 11.03.2024	*Beschreibung*

Beschreibung	Element	XMP-Bezeichnung	Beispiel	Picturepark
Technische Angaben zur Erstellung der Aufnahme/Datei	Instructions	photoshop:Instructions	ich habe Teile des Bildes digital entfernt/retuschiert	*Technische Angaben zur Aufnahme*
Stichworte	Keywords	dc:subject	Digital Composite; Multishot/HDR	

Forensische Aufnahmen

Forensische Aufnahmen werden zu Dokumentations- und Forschungszwecken erstellt. Sie gehen über Reproduktionsaufnahmen hinaus, indem spezifische materialtechnologische Eigenschaften eines Objekts festgehalten und teilweise überhaupt erst sichtbar gemacht werden. Darunter fallen neben ‹einfachen› Detailaufnahmen (z.B. Signaturen) auch Spezialaufnahmen wie Infrarotteflektographie (z.B. zur Sichtbarmachung von kohlenstoffhaltigen Vorzeichnungen) oder Röntgenaufnahmen (z.B. zur Untersuchung übereinanderliegender Malschichten). Da die technischen Einstellungen je nach Fragestellung und Objekt stark variieren, sind diese nur bedingt zu standardisieren. Umso wichtiger ist die Verwendung von geeigneten Targets sowie umfangreiche Metadaten, die die Aufnahmen nachvollziehbar und möglichst reproduzierbar machen.

Visuelles Spektrum

Grundsätzlich gelten die gleichen Vorgaben wie für allgemeine Reproduktionaufnahmen. Darüber hinaus sind folgende Standards zu beachten:

Streiflicht

Aufnahmegeometrie: Licht von links, möglichst flacher Auftrittswinkel (1°–10°, je nach Objektoberfläche). Nach Möglichkeit sollte zusätzlich eine Aufnahme mit Licht im 90° Winkel zur ersten Aufnahme gemacht werden (von oben/unten)

Licht: möglichst hartes, paralleles Licht (Punktquelle, oder Fresnellinse).

Durchlicht

Aufnahmegeometrie: Licht von hinten.

Licht: Softbox, Leuchtpult, Blitzleuchtkasten. Das Licht sollte nach Möglichkeit genau vom Objekt verdeckt werden, um Überblendungen zu vermeiden. Exponierte Lichtflächen sollten schwarz abgedeckt werden.

Technische Vorgaben

Da je nach Fragestellung keine Reproduktion der Farb- und Tonwerte gewünscht ist (z.B. Durchlicht), sind die Toleranzen für Weissabgleich, Belichtung, Homogenität und Farbgenauigkeit als Ausgangspunkt und Vorschlag nach Möglichkeit zu verstehen.

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: eciRGBv2
- **Bit-Tiefe**: 16bit
- **Tonwertkurve**: Linear, Linear-Scientific
- **Weissabgleich Toleranz**[15]: ΔC* ≤2 (Feld B4, ColorChecker Target)
- **Belichtung Toleranz**[16]: ΔL* ≤2 (Reihe 4, ColorChecker Target)
- **Homogenität Beleuchtung**[17]: ΔL* ≤3
- **Farbgenauigkeit** (CIE76)[18][19]: ΔE* ≤ 4 (Durchschnitt), ΔE* ≤ 10 (Maximal)

Infrarotes Spektrum

Da je nach Fragestellung keine Reproduktion der Tonwerte gewünscht ist (z.B. Unterzeichung sichtbar machen), sind die Toleranzen für Belichtung als Ausgangspunkt und Vorschlag nach Möglichkeit zu verstehen.

15 wenn möglich
16 wenn möglich
17 wenn möglich
18 wenn möglich
19 Diese Parameter entsprechen der Definition der Farbverbindlichkeit *ca - farbkalibriert* bzw. *cb - farbkalibriert mit abgebildeter Farbreferenz* des Medienstandard 3.0.

Technische Vorgaben

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: Gray Gamma 2.2
- **Bit-Tiefe**: 16bit
- **Belichtung Toleranz**[20]: ΔL* ≤2 (PTFE)
- **Tonwertgenauigkeit** (CIE76)[21]: ΔE* ≤ 4 (PTFE) (Durchschnitt), ΔE* ≤ 10 (Maximal)

Metadaten

In die Metadaten sind die Aufnahmeparameter wie Belichtungszeit, Filter etc. einzutragen.

Beschreibung	Element	XMP-Bezeichnung	Beispiel	Picturepark
Technische Angaben zur Erstellung der Aufnahme/Datei	Instructions	`photoshop:Instructions`	630nm, f11, bw25mm, 20ms, 1300W, 900-1700nm no filter (EHM)	*Technische Angaben zur Aufnahme*

Ultraviolettes Spektrum

Technische Vorgaben

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: eciRGBv2
- **Bit-Tiefe**: 16bit
- **Tonwertkurve**: Linear, Linear-Scientific
- **Weissabgleich Toleranz**: ΔC* ≤2 (LOW A1, Target-UV)
- **Belichtung Toleranz**: ΔL* ≤4 (LOW A1, Target-UV)
- **Homogenität Beleuchtung**: ΔL* ≤3

20 wenn möglich
21 wenn möglich

Röntgen

Technische Vorgaben

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: Gray Gamma 2.2
- **Bit-Tiefe**: 16bit

Metadaten

In die Metadaten sind die Aufnahmeparameter wie Stromstärke, Spannung, etc. sowie etwaige Bearbeitungsschritte einzutragen.

Beschreibung	Element	XMP-Bezeichnung	Beispiel	Picturepark
Technische Angaben zur Erstellung der Aufnahme/Datei	Instructions	`photoshop:TransmissionReference`	50kV, 3mA, 30ms, 1500mm (ES), Digital Composite (Panorama), Kontrast des Keilrahmens dem Kontrast der Leinwand digital angeglichen (EHM)	*Technische Angaben zur Aufnahme*

Multispektralaufnahmen

Als Multispektralaufnahmen werden Bildsätze eines Objekts in mehreren Wellenlängenbereichen bezeichnet. Es wird zwischen dem Emissionsspektrum des Lichts und dem Aufnahmespektrum der Kamera unterschieden. Anhand der üblichen fotografisch zu erfassenden Spektren (UV, VIS, IR) ergeben sich so verschiedene Möglichkeiten zur Kombination, z.B. UV induzierte Luminiszenz im visuellen Spektrum (UV-Emmision → VIS-Aufnahme), oder Infrarotreflektographie (IR-Emmission → IR-Aufnahme).

Indem Kamera und Objekt während der Aufnahmen nicht relativ zueinander verschoben werden, können die Aufnahmen im Nachgang pixelgenau übereinander gelegt, bearbeitet und zur weiteren Analyse gezielt miteinander verrechnet werden. Dies ermöglicht eine tiefere Diagnostik der Werke, beispielsweise bei der Sichtbarmachung von

Wasserzeichen oder Griffelspuren, die aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Werke (Kaschierung, Retuschen, etc.) unentdeckt bleiben würden, oder bei der Unterscheidung verschiedener Farb- und Zeichenmittel, aufgrund ihrer spektralen Charateristik.[22]

Zur Standardisierung und besseren Vergleichbarkeit orientiert sich das Kunstmuseum Basel hinsichtlich der verwendeten Spektren und Filter am CHARISMA Projekt und den dort dokumentierten Verfahren.

Technische Vorgaben

Beschreibung	Beleuchtungsquelle	Filter Beleuchtungsquelle	Aufnahmemedium	Filter Aufnahmemedium
sichtbares Licht (in Reflexion)	Halogen / LED / Blitz	—	—	Schott BG38 / Baader UV-IR-Cut (bei modifiziertem Kamerasensor)
Infrarotreflektographie	Halogen / LED / Blitz	—	modifizierter Aufnahmesensor	Schott RG830
Ultravioletreflekophaie	LED / Blitz (365nm)	Hönle Blacklight-Filter / Schott UG11 / MUG2	modifizierter Aufnahmesensor	Schott UG11 & Schott BG39
VIS-induzierte Infrarot-Lumineszenz	Halogen / LED / Blitz	Schott BG39	modifizierter Aufnahmesensor	Schott RG830 & Schott RG1000

22 Siehe Digitale Bildanalyse.

Beschreibung	Beleuchtungsquelle	Filter Beleuchtungsquelle	Aufnahmemedium	Filter Aufnahmemedium
UV-induzierte Infrarot-Lumineszenz	LED / Blitz (365nm)	Hönle Blacklight-Filter / Schott UG11 / MUG2	modifizierter Aufnahmesensor	Schott RG830 & Schott RG1000
UV-induzierte sichtbare Lumineszenz	LED / Blitz (365nm)	Hönle Blacklight-Filter / Schott UG11 / MUG2	modifizierter Aufnahmesensor	Schott BG38 / Baader UV-IR-Cut (bei modifiziertem Kamerasensor)

Targets

ColorChecker, X-Rite: Dieses Target sollte für alle Aufnahmen mit normaler Beleuchtung im Bereich des sichtbaren Lichts verwendet werden. Die 24 Felder umfassen typische Farben sowie Graustufen mit relativ konstanter Reflektivät über die sichtbaren Spektren des Lichts hinweg. Aufgrund seiner grossen Verbreitung eignet sich das Target insbesondere für den Vergleich von Aufnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder anderen Orten mit abweichenden Aufnahmeparametern.

Theoretische L*a*b*[23] Werte der Referenzfelder. Nach Möglichkeit sind eigens gemessene Spektraldaten des spezifischen Targets zur Kalibrierung zu verwenden.

Feld	L*	a*	b*
A1	37,54	14,37	14,92
A2	62,73	35,83	56,5
A3	28,37	15,42	-49,8
A4	95,19	-1,03	2,93
B1	64,66	19,27	17,5

23 ISO 13655:2009 Messspezifikation M0

Feld	L*	a*	b*
B2	39,43	10,75	-45,17
B3	54,38	-39,72	32,27
B4	81,29	-0,57	0,44
C1	49,32	-3,82	-22,54
C2	50,57	48,64	16,67
C3	42,43	51,05	28,62
C4	66,89	-0,75	-0,06
D1	43,46	-12,74	22,72
D2	30,1	22,54	-20,87
D3	81,8	2,67	80,41
D4	50,76	-0,13	0,14
E1	54,94	9,61	-24,79
E2	71,77	-24,13	58,19
E3	50,63	51,28	-14,12
E4	35,63	-0,46	-0,48
F1	70,48	-32,26	-0,37
F2	71,51	18,24	67,37
F3	49,57	-29,71	-28,32
F4	20,64	0,07	-0,46

PTFE, artImaging: Die fünf Felder dieses Targets umfassen Tonwerte mit einer sehr konstanten Reflektivität über ein breites Spektrum von ca. 250–2500 nm. Das Target eignet sich deshalb besonders für den Einsatz bei Multispektral-Aufnahmen, sowie grundsätzlich bei Aufnahmen mit Licht ausserhalb des visuell sichtbaren Spektrums.

Theoretische L* Werte der Referenzfelder. Nach Möglichkeit sind eigens gemessene Spektraldaten des spezifischen Targets zur Kalibrierung zu verwenden.

Feld	L*
A1	17
B1	49
C1	73
D1	88
E1	98

Target-UV, UV Innovations: Für Aufnahmen mit Licht im ultravioletten Spektrum (<400 nm) kann dieses Target verwendet werden. Unter UV-Licht fluoreszieren einzelne Felder in Graustufen sowie in den Farben Rot, Grün und Blau, sodass die Intensität und Farbigkeit von fluoriszierendem Material dokumentiert werden kann.

Theoretische L* Werte der Referenzfelder der Reihe *LOW*. Nach Möglichkeit sind eigens gemessene Spektraldaten des spezifischen Targets zur Kalibrierung zu verwenden.

Feld	L*
LOW A1	50
LOW B1	43
LOW C1	37

Chrome Kugel: Anhand einer glänzend reflektierenden Kugel kann die Aufnahmegeometrie (z.B. relative Position von Kamera und Licht zur Kugel) rekonstruiert werden. Diese Kugeln werden unter anderem für der Erstellung von *Reflectance Transformation Imaging* (RTI) benötigt.

Weitere Referenzmaterialien: Je nach Untersuchungsobjekt und jeweiliger Fragestellung ist es sinnvoll über die üblichen Targets hinaus, Referenzmaterialen wie unterschiedliche Zeichenmittel oder Pigmente zum Vergleich mitaufzunehmen.

Digitale Bildanalyse

Nach der systematischen Dokumentation eines Objekts können die Bilder der verschiedenen Aufnahmemethoden gezielt miteinander verrechnet werden, um beispielweise Wasserzeichen, Griffel- und Ritzspuren sowie die Oberflächentopographie eines Werks besser sichtbar zu machen. Dazu können die Farbwerte zweier Aufnahmen Pixel für Pixel miteinander addiert, subtrahiert, multipliziert oder dividiert werden.

Für die mathematischen Operationen werden die Farbwerte eines Pixels normalisiert: Schwarz $= 0 \leq x \leq 1 =$ Weiss

Die Verrechnung der einzelnen Aufnahmen kann dabei helfen spezifische Aspekte eines dokumentierten Objekts herauszufiltern. So führt eine Subtraktion der Auflicht- von einer Streflicht-Aufnahme im Ergebnis zu einer weitgehenden Ausblendung der Zeichnung oder des Drucks, wobei die Oberflächentopographie eines Objekts sichtbar bleibt.[24] Konzeptuell gesprochen reduziert eine Bildsubtraktion also jene Bildinformation, die in beiden Aufnahmen enthalten ist.

24 Durch einen digitalen Hochpassfilter kann die Darstellung noch zusätzlich auf sehr feine Details reduziert werden.

Nach dem gleichen Prinzip lassen sich Durchlicht-Aufnahmen durch eine Bildberechnung optimieren: Da im Durchlicht alle Schichten eines Objekts übereinandergelagert zu sehen sind, führt die Subtraktion der Auflicht-Aufnahmen der Vorder- und Rückseite zu einer Darstellung, die nunmehr nur die ‹mittleren› Lagen des Objekts zeigt.

Metadaten

Die einzelnen Bearbeitungsschritte sind in die Metadaten einzutragen, sodass diese nachvollziehbar und reproduzierbar sind.

Beschreibung	Element	XMP-Bezeichnung	Beispiel	Picturepark
Technische Angaben zur Erstellung der Aufnahme/Datei	Instructions	photoshop:Instructions	“kw1d_0033228_2023-11-01_s-001-vr.tif” von “kw1d_0033228_2023-11-01_s-001-vr.tif” subtrahiert. Photoshop → Bildberechnungen → Mischmodus “Subtrahieren”; Deckkraft 68%; Skalieren 1; Versatz 128 (EHM)	*Technische Angaben zur Aufnahme*